<u>Análisis global de felicidad y economía:</u> relación entre desarrollo económico y bienestar

1. Introducción y objetivos

El objetivo de este proyecto ha sido analizar la relación entre el desarrollo económico y el bienestar subjetivo a nivel mundial utilizando datos reales de felicidad e indicadores económicos. A lo largo del trabajo se ha intentado dar respuesta a varias preguntas de investigación, como por ejemplo si los países más ricos son también los más felices, si la felicidad mundial ha cambiado con el paso de los años o qué países destacan tanto en términos económicos como en bienestar.

Este análisis permite entender mejor si el crecimiento económico está realmente relacionado con la calidad de vida de las personas o si, por el contrario, existen otros factores sociales y culturales que influyen en mayor medida en la felicidad de la población.

2. Fuentes de datos

Para la realización del proyecto se han utilizado dos conjuntos de datos principales.

Por un lado, el **World Happiness Report (2005-2022)**, que proporciona puntuaciones de felicidad para más de 150 países, así como diferentes factores que influyen en ella, como el apoyo social, la libertad, la percepción de corrupción o la esperanza de vida.
Por otro lado, se han utilizado **datos económicos del Banco Mundial**, concretamente el Producto Interior Bruto (PIB) en dólares actuales por país y por año.

Ambos conjuntos de datos se combinaron mediante una unión por país y año, obteniendo finalmente un dataset conjunto con 1.838 registros y 17 variables, que se utilizó para el análisis y la creación del dashboard.

3. Proceso de limpieza y transformación de datos

El proceso de limpieza y transformación de los datos se realizó utilizando Python, principalmente con la librería pandas. Este proceso fue necesario para poder trabajar con los datos de forma correcta y unificar ambos datasets.

Los pasos principales fueron los siguientes:

- Carga de ambos archivos CSV.

- Limpieza de los nombres de las columnas, eliminando caracteres especiales y espacios.
- Renombrado de columnas para homogeneizar los nombres (por ejemplo, Country pasó a llamarse pais y Year pasó a año).
- Unión de los dos datasets mediante una unión interna (inner join) utilizando como claves el país y el año.
- Eliminación de una columna sin nombre que aparecía en el dataset final.
- Guardado del dataset limpio en formato CSV para su posterior uso en Power BI.

Este proceso permitió obtener un dataset final limpio, estructurado y listo para el análisis y la visualización de datos.

4. Análisis exploratorio de datos (EDA)

Una vez obtenido el dataset final, se realizó un análisis exploratorio de datos con el objetivo de encontrar patrones, relaciones e insights relevantes.

- **Correlación entre PIB y felicidad**
  Se calculó la correlación de Pearson entre el PIB y la felicidad, obteniendo un valor de 0.177, lo que indica que existe una relación positiva pero débil entre ambas variables.
  Esto sugiere que el PIB per cápita no es el principal factor que determina la felicidad de un país, y que probablemente variables como el apoyo social, la libertad personal o la percepción de corrupción tengan un peso mayor en el bienestar de la población.

- **Top 10 países más felices (promedio 2005-2022)**
  Los países con mayor puntuación media de felicidad fueron principalmente países nórdicos y europeos, destacando Dinamarca (7.67), Finlandia (7.62), Noruega (7.48), Suiza (7.47), Islandia (7.46), Países Bajos (7.45), Suecia (7.38), Canadá (7.32), Nueva Zelanda (7.28) e Israel (7.27), que ocupan de forma recurrente las primeras posiciones del ranking mundial de felicidad.

- **Top 10 países con mayor PIB promedio**
  En cambio, los países con mayor PIB promedio son grandes economías mundiales como China, Japón, Alemania, Francia o India. Sin embargo, muchos de estos países no aparecen en el ranking de los países más felices, lo que refuerza la idea de que el crecimiento económico no implica necesariamente mayor bienestar.

- **Evolución temporal de la felicidad**
  En cuanto a la evolución temporal, se observa un aumento notable de la felicidad media mundial en el año 2020, coincidiendo con la pandemia de COVID-19, seguido de una ligera bajada en 2021 y 2022.
  Este comportamiento, en principio inesperado, podría explicarse por un aumento del sentimiento de comunidad, el apoyo social y un cambio en las prioridades personales durante la crisis sanitaria.

5. Dashboard interactivo

Como parte final del proyecto, se desarrolló un dashboard interactivo en Power BI que permite visualizar de forma dinámica los principales resultados del análisis.

El dashboard incluye:

- Un mapa mundial que muestra los países coloreados según su puntuación media de felicidad.
- Un gráfico de dispersión que representa la relación entre PIB y felicidad, incluyendo una línea de tendencia que refleja la correlación débil entre ambas variables.
- Un gráfico de barras con el Top 10 de países más felices.
- Un gráfico de evolución temporal con la felicidad media mundial por año.

Este dashboard permite explorar los datos de forma interactiva y facilita la comunicación visual de los resultados obtenidos en el análisis.

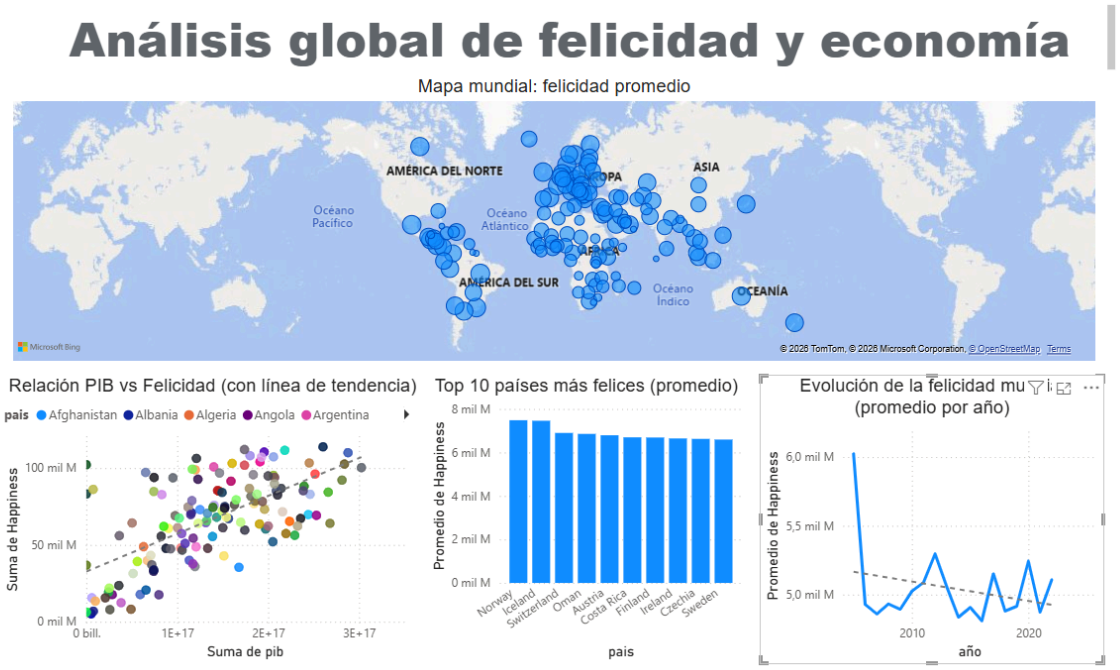

Figura 1: Dashboard interactivo de felicidad y economía.

6. Conclusiones

A partir del análisis realizado, se pueden extraer varias conclusiones principales.

En primer lugar, el PIB muestra una correlación débil con la felicidad, lo que indica que el crecimiento económico por sí solo no garantiza un mayor bienestar en la población. Factores sociales, culturales y de calidad de vida parecen tener una mayor influencia en la felicidad.

En segundo lugar, los países nórdicos como Dinamarca, Finlandia y Noruega lideran de forma constante los rankings de felicidad, mientras que grandes economías como China o India no se encuentran entre los países más felices.

Por último, la felicidad mundial mostró un pico en el año 2020, posiblemente relacionado con cambios en las prioridades vitales, el aumento del apoyo social y la importancia de la salud y las relaciones personales durante la pandemia.
El dashboard desarrollado permite visualizar todos estos patrones de forma clara y accesible, convirtiéndose en una herramienta útil para comunicar los resultados del análisis.

7. Trabajo futuro

Como posibles líneas de trabajo futuro, este análisis podría ampliarse incluyendo más indicadores económicos y sociales, como el desempleo, la desigualdad, la inflación o el nivel educativo.
También se podrían aplicar modelos de regresión o modelos predictivos para cuantificar el impacto de cada variable en la felicidad y construir modelos que permitan predecir el nivel de felicidad de un país en función de diferentes indicadores.

Este proyecto me ha permitido poner en práctica todo el proceso de análisis de datos, desde la limpieza y transformación hasta la visualización y comunicación de resultados. Además, me ha servido para comprobar que los datos económicos no siempre explican el bienestar de la población, lo que demuestra la importancia de analizar los datos desde una perspectiva más amplia y no únicamente económica.